Clase 1: Bienvenida al curso

Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales Parciales CM032

Prof. Fidel Jara Huanca

Universidad Nacional de Ingeniería
Escuela Profesional de Matemática
Facultad de Ciencias

23 de marzo de 2026

¿Por qué este curso?

Muchos fenómenos en la naturaleza se describen mediante ecuaciones diferenciales parciales (EDPs).

Fenómenos físicos

Propagación de ondas tsunamis, terremotos, sonido.
Difusión térmica distribución de calor en materiales.
Dinámica de fluidos océanos, atmósfera, aire en tuberías.
Reacciones químicas combustión, ecosistemas.

La mayoría de EDPs no tienen soluciones analíticas.

¡Necesitamos métodos numéricos para resolverlas!

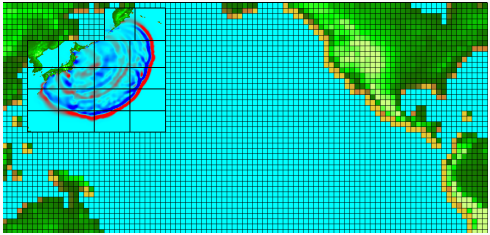

Figura: Simulación numérica de un tsunami (Fuente: `https://dlgeorge.github.io/project/geoclaw-project`)

Objetivos del curso

Al final de este curso, ustedes serán capaces de

1. **Comprender** la teoría detrás de los métodos numéricos.
   - Consistencia, convergencia, estabilidad.
   - Análisis de errores.
2. **Implementar** esquemas numéricos en Python.
   - Métodos de diferencias finitas (FDM).
   - Métodos de elementos finitos (FEM).
   - Métodos de volúmenes finitos (FVM).
3. **Resolver** problemas prácticos.
   - Ecuaciones parabólicas (calor).
   - Ecuaciones elípticas (Poisson).
   - Ecuaciones hiperbólicas (ondas, leyes de conservación).

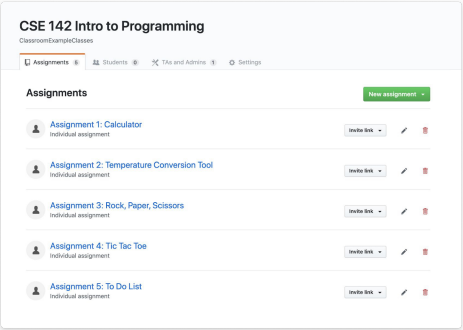

Figura: Simulación numérica de la ecuación de calor (Fuente: Wikipedia)

Dinámica del curso

6 horas por semana durante 16 semanas

Teoría	2h Lunes + 2h Miércoles
Laboratorio	2h Martes (Python + Jupyter)

Evaluación continua

- 5 prácticas calificadas (semanas 3, 5, 10, 12, 15).
- 1 examen parcial (semana 8).
- 1 proyecto con 2 presentaciones (semanas 7 y 15).
- Trabajo de laboratorio regular.

Énfasis en argumentación clara y rigor matemático.

GitHub Classroom (`https://classroom.github.com`)

Plataforma de trabajo colaborativo

- **Repositorio público** para cada estudiante que permite mantener un historial completo de cambios y versiones.
- **Control de versiones** con Git.
- **Automatización** de retroalimentación.
- Acceso a **recursos compartidos** de la clase.

Ventajas

- Aprenderán herramientas profesionales de desarrollo.
- Tendrán registro completo de su trabajo.
- Facilita la evaluación y retroalimentación.
- Prepara para colaboración en proyectos reales.

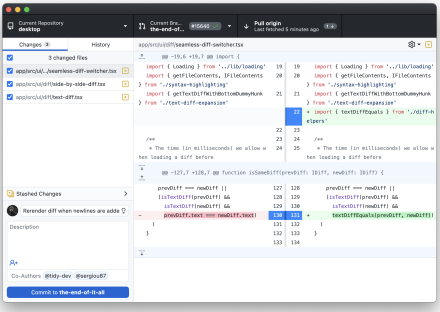

Figura: Interfaz de GitHub Classroom (Fuente: GitHub)

Contenido: Ruta de aprendizaje

Bloque 1: Fundamentos (Semanas 1-3)

- Introducción al método de las diferencias finitas.
- Consistencia, convergencia, estabilidad.
- Método de Galerkin.

Bloque 2: Ecuaciones hiperbólicas (Semanas 4-7)

- Leyes de conservación y ondas de choque.
- Esquemas clásicos (Upwind, Lax-Friedrichs, Lax-Wendroff).
- Aplicación: ecuaciones de agua poco profundas.

Bloque 3: Métodos sofisticados (Semanas 9-15)

- Métodos de volúmenes finitos (FVM).
- Métodos WENO/ENO.
- Esquemas que preservan la variación total (TVD).
- Aplicaciones a problemas reales.

Recursos del curso

Sitio web (`https://cm032.github.io`)

Encontrarás materiales y referencias como

- Diapositivas de clase.
- Notas de laboratorio.
- Ejercicios resueltos.
- Lecturas complementarias.
- Cronograma detallado del curso (fechas de entregas, temas, etc.): `https://cm032.github.io/assets/misc/cronogram.pdf`

Libros de referencia principales

- LeVeque (2007) — Finite Difference Methods for ODEs and PDEs
- Thomas (1995) — Numerical Partial Differential Equations
- Vázquez-Cendón — Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems

Herramientas

- Python 3, Jupyter Notebooks
- Git y GitHub Classroom

¿Estamos listos?

Vamos a aprender juntos cómo capturar el comportamiento de la naturaleza mediante ecuaciones numéricas.

Preguntas y dudas: No duden en preguntar en cualquier momento

¡Bienvenidos al CM032!

Prueba de entrada

Referencias

- Libros

  Kendall Atkinson y Weimin Han. *Theoretical Numerical Analysis: A Functional Analysis Framework*. New York, NY: Springer New York, 2009. ISBN: 978-1-4419-0458-4. DOI: 10.1007/978-1-4419-0458-4.

  Randall J. LeVeque. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. 1.ª ed. Seattle, Washington: Society for Industrial y Applied Mathematics, 2007. DOI: 10.1137/1.9780898717839.

  J. W. Thomas. *Numerical Partial Differential Equations: Finite Difference Methods*. New York, NY: Springer New York, 1995. ISBN: 978-1-4899-7278-1. DOI: 10.1007/978-1-4899-7278-1.

- Páginas web

  Jon Shiach. *Numerical Methods for Partial Differential Equations II: Finite-Difference Methods*. URL: https://jonshiach.github.io/files/notes/finite_difference_methods_notes.pdf (visitado 21-06-2025).